



Especificação Funcional

Especificação Funcional (EF)

[DEM-999666] EST-DEM-999666-AGV - CUSTOMER PERSEPTION

Informações do documento

Cliente	CPFL
Projeto	CUSTOMER PERSEPTION
Demanda / DM	DEM-999666
Sistema / módulo	AGV
Torre / Diretoria	CPFL AMS
Empresas / unidades impactadas:	CPFL
Versão	1.0
Data da criação	12/07/2026
Elaborado por	NTT DATA gustavo.berbert@gmail.com
Status	Aprovado

Classificação: Uso interno / Confidencial

Controle do documento

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração	Aprovador
1.0	12/07/2026	gustavo.berbert@gmail.com	Criação inicial do documento	-

Especificação Funcional

1. Plano de Comunicação

O Plano de Comunicação do projeto **Customer Perception – Conta Fácil 2.0 & Automação de Mensageria** define as regras de acionamento ativo e reativo para mitigar as dúvidas dos clientes sobre o faturamento, atuando de maneira preventiva para mitigar chamados nos canais de atendimento humano.

1.1. Matriz de Momento de Comunicação (Gatilhos)

A estratégia de disparo é temporalmente dividida em três momentos críticos de implantação e operação:

Momento	Gatilho Técnico / Negócio	Frequência	Ação do Sistema
Pré-deploy	Validação de cargas históricas e higienização das tabelas Gold de faturamento no Databricks.	Evento Único (Antes do Go-Live)	Execução de rotina de simulação de cruzamento de códigos SAP para verificar a consistência dos dados históricos de 12 meses.
Deploy	Publicação das modificações do módulo Drupal no CMS Acquia e liberação das APIs.	Evento Único (Go-Live)	Execução do script de migração do banco de dados (schema updates) para criar as colunas de opt-in na entidade de usuário e limpar os caches do Twig.
Pós-deploy	Detecção de código de faturamento não-recorrente (Ex: Refaturamento) no fechamento de ciclo (D+0).	Diário (Executado via Cron agendado pós-processamento do Databricks)	O motor de mensageria lê as tabelas consolidadas, valida os dados cadastrais, checka o opt-in e aciona o barramento (Salesforce/Genesys).

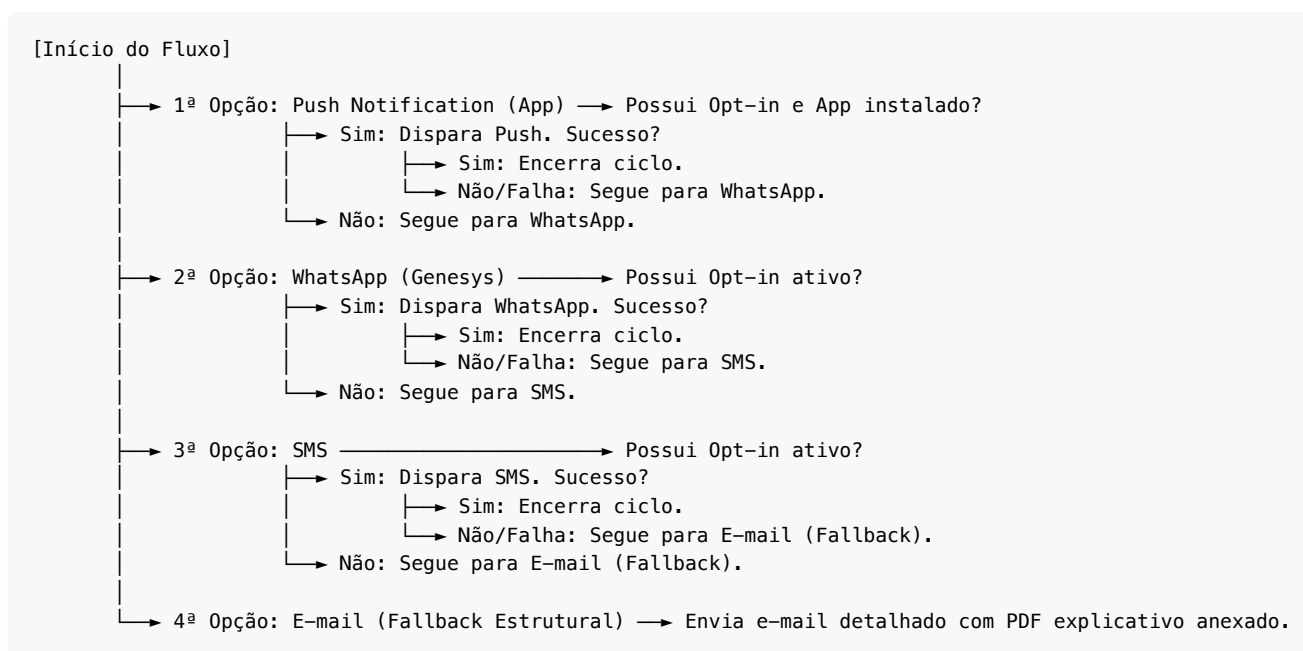
1.2. Definição Detalhada do Público-Alvo

Os destinatários das comunicações proativas devem obedecer cumulativamente aos seguintes critérios de segmentação:

- Grupo Tarifário:** Exclusivamente clientes pertencentes ao **Grupo B (Baixa Tensão)**.
- Cadastro Ativo:** Possuir cadastro funcional e ativo no banco de dados da Agência Virtual da CPFL (Drupal CMS).
- Consentimento Legal (Opt-in):** Ter fornecido consentimento explícito (Opt-in) para o canal acionado, em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- Fator de Elegibilidade:** Ter uma fatura emitida nas últimas 24 horas cujo processamento no SAP CCS tenha gerado um código de cobrança não-recorrente (ex: Refaturamento, multas contratuais, devolução de valores, consumo recuperado).

1.3. Matriz de Canais e Regra de Prioridade (Cascata/Fallback)

Se um canal falhar ou não possuir opt-in ativo, o sistema percorre a árvore de decisão descrita abaixo:



1.4. Template e Conteúdo Editorial das Mensagens

Os textos devem ser amigáveis e desprovidos de termos puramente regulatórios ou códigos internos do SAP.

Template de Push Notification (App):

Título: Entenda sua fatura de [Mês/Ano]

Corpo: Olá, [Nome]! Identificamos um ajuste pontual na sua conta deste mês (Refaturamento). Clique aqui para ver a explicação detalhada de forma simples.

Template de WhatsApp (Genesys Cloud):

Mensagem: *Olá, [Nome]! A sua fatura de [Mês/Ano] já está fechada e possui alguns ajustes pontuais devido a um Refaturamento. Para que você não tenha dúvidas na hora de pagar, nós preparamos uma explicação bem simples e ilustrada para você. Acesse agora o seu painel de forma segura: [Link Encurtado]*

Template de SMS:

Mensagem: CPFL: Ola [Nome], sua fatura de [Mês] possui ajustes pontuais (ex: Refaturamento). Entenda os detalhes sem complicação acessando: [Link Encurtado]

Template de E-mail (Fallback Estrutural):

Assunto: CPFL - Explicamos os detalhes da sua fatura de [Mês/Ano]

Corpo do E-mail:

Olá, [Nome], tudo bem?

A sua fatura com vencimento em [Data de Vencimento] no valor de R\$ [Valor Total] possui itens adicionais que foram explicados de maneira didática para você.

O ajuste refere-se a: [Nome Amigável do Encargo], que ocorre quando há a necessidade de [Descrição Didática do Encargo].

Não se preocupe: você não precisa ligar para o nosso Call Center. Preparamos um painel completo para você tirar suas dúvidas online. Para acessar os gráficos comparativos e o detalhamento completo, acesse a Agência Virtual no link abaixo:

[Botão: Acessar Conta Fácil 2.0]

2. Objetivo

Evoluir a experiência digital de faturamento do cliente CPFL através da implementação do painel **Conta Fácil 2.0** na Agência Virtual (plataforma CMS Acquia / Drupal). O sistema deve "traduzir" informações técnicas da fatura em linguagem didática e acionar o cliente de forma proativa, mitigando dúvidas operacionais antes do vencimento da conta.

3. Contexto e Justificativa de Negócio

Atualmente, clientes da CPFL que sofrem refaturamentos ou cobranças de anomalias na conta de energia deparam-se com códigos técnicos no PDF da fatura, gerando confusão imediata. Como resultado, há uma **alta volumetria de chamadas entrantes no Call Center**, elevando o custo de operação (OPEX) e deteriorando a métrica de *Customer Experience* (CSAT/NPS). A automação via Conta Fácil 2.0 justificará o investimento ao desviar essa carga para canais digitais de autoatendimento.

4. Escopo Funcional

4.1. O que será entregue (In-Scope)

Dashboard interativo "Conta Fácil" no Drupal: Tela rica em componentes visuais, integrada nativamente ao CMS Acquia, utilizando componentes em Twig.

Integração de backend (via Guzzle): Desenvolvimento do cliente HTTP robusto em PHP para consumo de APIs REST que extraem os dados de faturamento tratados do Databricks.

Cards didáticos controlados pelo CMS: Painel administrativo interno no Drupal para que editores de conteúdo associem códigos de faturamento complexos do SAP a textos explicativos fáceis e bases regulatórias da ANEEL.

Gráfico de histórico de consumo comparativo: Renderização de um gráfico responsivo mostrando o histórico de 12 meses de consumo (em kWh) e indicando os meses onde ocorreram anomalias ou ajustes.

Central de Preferências de Mensageria: Nova seção no perfil do usuário contendo toggles para ativação/desativação de comunicações por e-mail, SMS, Push Notification e WhatsApp.

Motor de disparo assíncrono de notificações: Sistema acoplado ao Cron do Drupal e gerenciado por Filas (Queue API) para integrar-se ao Salesforce Marketing Cloud e Genesys Cloud, com lógica de contingência (fallback) automática.

Modo de simulação Read-Only para Atendimento: Permissão especial no Drupal que possibilita aos atendentes de Call Center espelharem a visão exata do cliente, com bloqueio total de interações transacionais.

4.2. O que NÃO será entregue (Out-of-Scope)

Exibição ou armazenamento da Foto do Medidor: Qualquer regra de captura, envio ou persistência de imagens físicas de leitores/medidores de energia está desconsiderada.

Saneamento de dados históricos no SAP: O projeto assume que as informações que chegam ao Databricks já foram devidamente higienizadas pelos processos de ETL de dados; nenhuma correção contábil será realizada no SAP.

Refatorações no Legado .NET 4.5: Nenhuma modificação, correção de bugs ou reengenharia será realizada nos projetos que compõem o ecossistema CPFL.AgenciaVirtual.WebAPI.

Cálculos matemáticos no Frontend/CMS: O Drupal não fará contas financeiras. Todos os cálculos matemáticos, rateios, incidência de impostos (ICMS, PIS, COFINS) e juros devem ser entregues calculados no payload do Databricks.

5. Requisitos Funcionais (RF)

5.1. RF01 - Exibição Didática de Encargos

O sistema interceptará os códigos técnicos do SAP (ex: Cód 89 - Refaturamento) e injetará dinamicamente um bloco explicativo (card) amigável, parametrizado no CMS.

Atores: Cliente Autenticado.

Resultado Esperado: Fatura renderizada com o card informativo "Entenda sua Conta" posicionado em destaque abaixo do resumo financeiro.

Tabela de Alterações Funcionais:

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
Card "Entenda	Bloco visual contendo a explicação humana do	Container HTML / CSS	Sim (Condicional à presença de código	Renderizado apenas se o payload contiver	N/A

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
sua Conta"	encargo técnico retornado pelo SAP.	(Flexbox)	não-recorrente)	códigos mapeados no CMS.	
Título do Ajuste	Nome legível que substitui a sigla técnica.	Texto (String)	Sim	Recuperado do cadastro do CMS Acquia.	"Ajuste por Refaturamento anterior"
Texto de Descrição Didática	Tradução conceitual de fácil entendimento do porquê aquela cobrança está ocorrendo.	HTML (Rich Text)	Sim	Máximo de 500 caracteres, editável via Drupal Admin.	"Sua conta do mês passado foi calculada com uma leitura menor. Este valor corrige essa diferença..."
Base Legal ANEEL	Citação da resolução da ANEEL que autoriza e regulamenta a respectiva cobrança.	Texto (String)	Sim	Formato padrão de referência jurídica regulatória.	"Artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021."

5.2. RF02 - Histórico Gráfico Comparativo

O sistema deve plotar o histórico de consumo dos últimos 12 meses do cliente, marcando explicitamente os meses onde houve ocorrências de faturamento não-recorrentes.

Atores: Cliente Autenticado, Atendente de Backoffice (Simulação).

Resultado Esperado: Gráfico de colunas interativo renderizado em tela de forma responsiva.

Tabela de Alterações Funcionais:

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
Gráfico de Barras	Exibição visual da oscilação de consumo de energia ao longo de 12 meses.	Canvas / Biblioteca JS (Chart.js ou Highcharts)	Sim	Eixo X: Meses de referência. Eixo Y: Consumo expresso em kWh.	N/A
Marcador de Anomalia	Destaque visual diferenciado na barra do mês que sofreu o refaturamento ou ajuste.	Cor de Preenchimento Hexadecimal / Ícone indicativo	Sim (Condicional)	Se houver ocorrência de código não-recorrente no mês correspondente, a cor da barra muda de Azul (#0072C6) para Laranja (#E06B00).	Barra laranja com tooltip
Tooltip Informativo	Caixa de informações flutuante exibida ao passar o mouse ou tocar em cima de uma barra do gráfico.	HTML Tooltip estruturado	Sim	Deve exibir: Mês/Ano, Consumo em kWh, Valor Total e Detalhamento de ajustes caso ocorram.	"Julho/2024: 245 kWh. Valor: R\$ 210,00. Ajustes: R\$ 15,00 (Refaturamento)."

5.3. RF03 - Central de Permissões (Opt-In)

Interface dedicada para a coleta e o armazenamento seguro do consentimento do usuário para o recebimento de comunicações nos diferentes canais de mensageria da CPFL.

Atores: Cliente Autenticado.

Resultado Esperado: Atualização imediata dos dados do usuário na entidade `user` do Drupal e envio de logs de auditoria de consentimento.

Tabela de Alterações Funcionais:

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
Toggle Push Notification	Chave liga/desliga para autorização de notificações instantâneas no App.	Toggle Switch (Boolean)	Sim	Padrão: FALSE. Salva como <code>field_optin_push</code> no banco do Drupal.	TRUE

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
Toggle WhatsApp	Chave liga/desliga para autorização de envio de faturas explicadas via WhatsApp.	Toggle Switch (Boolean)	Sim	Padrão: FALSE. Salva como <code>field_optin_wa</code> no banco do Drupal.	FALSE
Toggle SMS	Chave liga/desliga para autorização de mensagens de texto tradicionais via operadora.	Toggle Switch (Boolean)	Sim	Padrão: FALSE. Salva como <code>field_optin_sms</code> no banco do Drupal.	TRUE
Toggle E-mail	Chave liga/desliga para recebimento de e-mails detalhados contendo materiais explicativos.	Toggle Switch (Boolean)	Sim	Padrão: TRUE. Salva como <code>field_optin_email</code> no banco do Drupal.	TRUE
Botão "Salvar Preferências"	Disparador da gravação dos novos estados de consentimento das chaves.	Botão (Submit Button)	Sim	Executa requisição assíncrona (AJAX) para persistência imediata dos dados sem dar reload na página inteira.	"Salvar Preferências"

5.4. RF04 - Simulação Backoffice (Modo Atendimento)

Visão espelhada e segura do painel do cliente, permitindo aos atendentes da CPFL instruírem o consumidor por telefone sem o risco de realizar alterações indesejadas na conta do usuário.

Atores: Atendente CPFL (Backoffice).

Resultado Esperado: Painel Conta Fácil 2.0 carregado com sucesso, contendo um banner informativo e com os botões transacionais desativados.

Tabela de Alterações Funcionais:

Campo / Elemento	Descrição Funcional	Tipo / Formato	Obrigatório	Regra / Domínio	Exemplo
Banner de Modo Simulação	Alerta visual no cabeçalho indicando que o painel está sendo operado em modo espelhado por um atendente.	Banner HTML (Alerta de Sistema)	Sim	Visível somente se a role do usuário logado for "Atendimento" ou "Backoffice". Cor de fundo Amarela (#FFF3CD).	"Você está visualizando a tela do cliente em modo de simulação (Apenas Leitura)."
Chave de Pesquisa de UC	Campo de texto para o atendente inserir a Unidade Consumidora que deseja emular.	Campo de texto numérico	Sim (Apenas na tela inicial de busca)	Deve aceitar apenas caracteres numéricos correspondentes a UCs válidas.	"88734251"
Botões Transacionais / Toggles	Bloqueio de qualquer ação que mude o estado dos dados do cliente (ex: Alterar Opt-in, pedir segunda via, alterar dados cadastrais).	Componentes desabilitados (<code>disabled="disabled"</code>)	Sim	Injeção de propriedade <code>disabled</code> baseada na validação da role do usuário logado no Drupal.	Chaves cinzas sem resposta ao clique

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-01 (Performance - SLA de Integração): As chamadas de integração síncronas realizadas pelo módulo Guzzle do Drupal para o Databricks ou Salesforce Marketing Cloud não devem ultrapassar o tempo limite de **2000 milissegundos (2 segundos)**. Caso o tempo de resposta exceda esse patamar, a conexão deve ser encerrada imediatamente para não travar a renderização das páginas para o usuário final, ativando as regras de fallback.

RNF-02 (Segurança - Protocolo de Autenticação): Toda comunicação entre servidores (Server-to-Server - S2S) deve utilizar o padrão **OAuth 2.0** com fluxo de credenciais de cliente (`client_credentials`) e criptografia TLS 1.3 ativa. O acesso dos atendentes de backoffice à funcionalidade de simulação exige autenticação integrada federada via **Active Directory (AD)** da CPFL.

RNF-03 (Escalabilidade - Motor de Filas): O processamento de contingência e fallback de mensageria deve usar a arquitetura de **Queue API do Drupal**, garantindo processamento assíncrono controlado que evite a sobrecarga de conexões simultâneas no banco de dados e

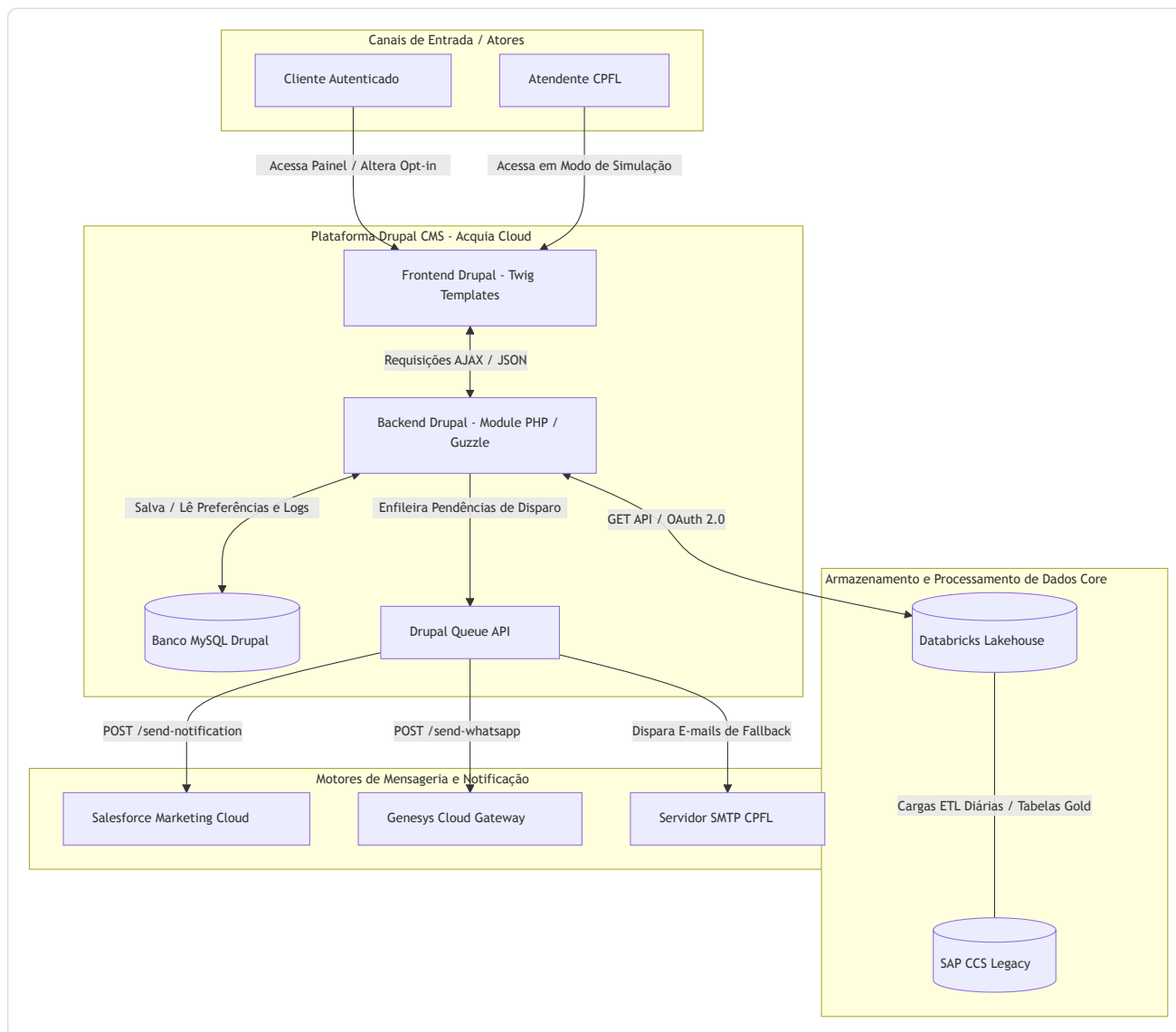
respeite os limites de vazão de disparo de SMS/WhatsApp contratados com as operadoras.

RNF-04 (Confiabilidade e LGPD): As modificações nos estados de Opt-in devem registrar obrigatoriamente um log detalhado contendo a data, hora, IP de origem e ID do usuário que realizou a operação, persistindo esses dados em conformidade com as obrigações de conformidade legal da LGPD por, no mínimo, 5 anos.

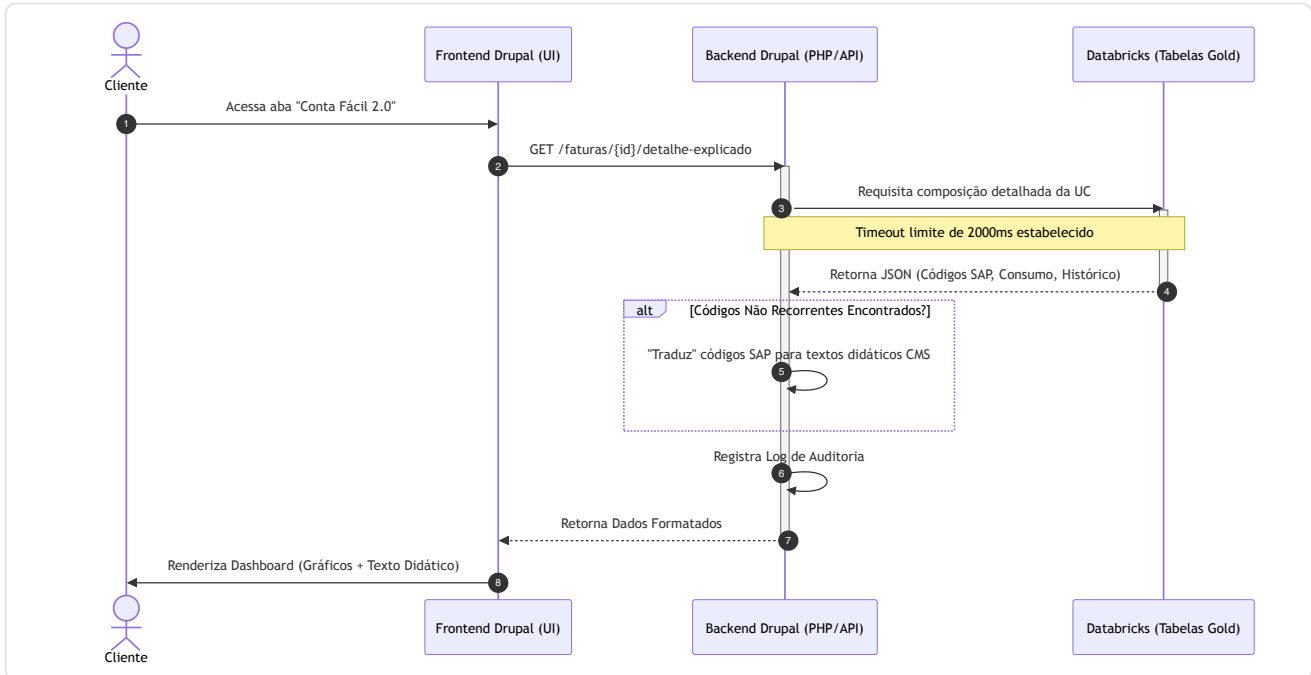
RNF-05 (Compatibilidade de Navegadores): A interface desenvolvida no Drupal (HTML, CSS e JS do gráfico) deve possuir total compatibilidade com as versões de navegadores mais populares de mercado: Google Chrome (versão 95+), Safari (versão 14+), Mozilla Firefox (versão 90+) e Microsoft Edge (versão 95+), além de ser obrigatoriamente responsiva para dispositivos móveis (Android e iOS).

7. Diagramas e Fluxos Visuais (Mermaid)

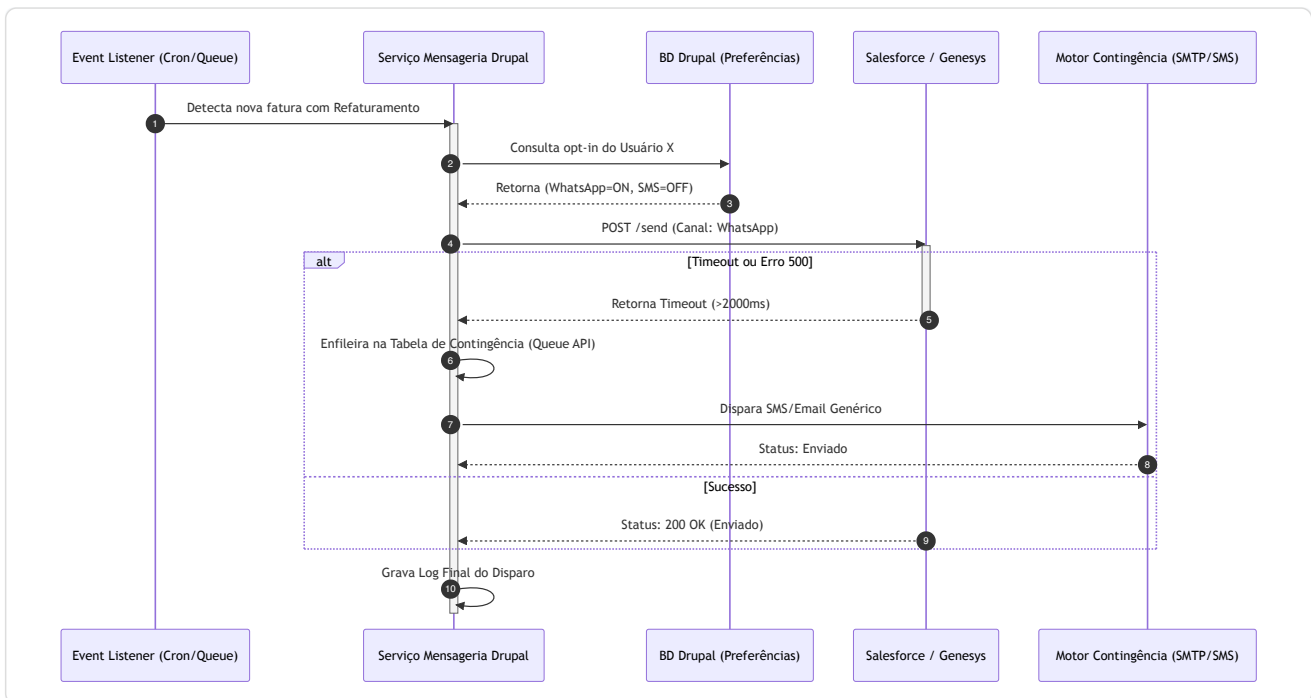
7.1. Visão Geral da Arquitetura do Sistema e Integrações (Flowchart)



7.2. Diagrama de Sequência: Consulta do Conta Fácil 2.0



7.3. Diagrama de Sequência: Mensageria Proativa com Fallback



8. Regras de Negócio

8.1. RN01 - Gatilho Condicional de Interface

Fluxo Principal (Happy Path):

- O usuário acessa a tela de faturas do painel Conta Fácil 2.0.
- O backend Drupal dispara uma chamada HTTP GET para buscar os dados de faturamento do cliente no Databricks.
- O payload é recebido contendo um código de encargo não-recorrente mapeado (Ex: REFAT).
- O sistema busca no repositório local do Drupal (CMS) o título didático e o texto correspondente a este código.
- O Twig Template injeta de forma assíncrona o bloco "Entenda sua Conta" com as informações traduzidas exatamente no local parametrizado.

Fluxos Alternativos:

Faturamento Regular (Sem Ocorrências): Caso o payload traga apenas códigos comuns recorrentes (ex: Consumo regular ativação ativa), o sistema ignora a montagem do card "Entenda sua Conta" e renderiza o layout tradicional, sem o bloco explicativo.

Fluxos de Exceção:

Estrutura de JSON Inválida (Código de Erro `ERR_DATABRICKS_PAYLOAD_INVALID_02`): Caso o payload do Databricks não retorne a estrutura necessária de campos obrigatórios, o sistema registra um log interno no Watchdog do Drupal, desliga as tratativas dinâmicas de interface e renderiza um card padrão genérico de aviso: *"Não conseguimos detalhar suas cobranças extras no momento. Se tiver dúvidas, consulte a segunda via detalhada do PDF ou tente novamente mais tarde."*

Validações Obrigatórias: Verificar se o array do payload possui todas as propriedades exigidas (`codigo_sap` , `valor_ajuste` , `mes_referencia`) antes de permitir a renderização da tela.

Permissões Funcionais: Usuários com as roles `Cliente Autenticado` , `Atendente` ou `Administrador` têm permissão para ler o card.

Cálculos: O Drupal não executa nenhuma soma ou rateio matemático. Qualquer inconsistência de soma deve ser tratada como falha de integridade da API externa do Databricks.

8.2. RN02 - Acionamento de Mensageria

Fluxo Principal (Happy Path):

- O processamento diário no Databricks termina e consolida as tabelas Gold de faturamento.
- Uma tarefa agendada (Cron) no Drupal varre as novas faturas em D+0.
- O sistema detecta que o cliente "A" sofreu uma anomalia em sua conta.
- O backend do Drupal lê a tabela de usuários e confere o estado das flags de opt-in.
- Constata-se que a flag `optin_wa` está como `TRUE`.
- O sistema executa o disparo via API do Genesys Cloud enviando a mensagem estruturada pelo canal WhatsApp.

Fluxos Alternativos:

Ausência de Opt-in Principal: Caso o usuário possua `optin_wa` desativado (`FALSE`), mas possua `optin_push` ativo (`TRUE`), o sistema ajusta a cadeia de priorização e despacha um Push Notification em substituição ao WhatsApp.

Fluxos de Exceção:

Todos os Opt-ins Desativados: Caso todas as flags de comunicação estejam desligadas (`FALSE`), o sistema não agenda nenhum envio e marca o registro como *"Ignorado por ausência de consentimento do cliente (LGPD)"*.

Validações Obrigatórias: O número do WhatsApp deve ser validado por meio de regex antes do envio para atestar se é um número telefônico celular válido com DDI (+55) e DDD válidos.

8.3. RN03 - Disparo de Fallback de Mensageria

Fluxo Principal (Happy Path):

- O sistema de mensageria tenta realizar a entrega de uma notificação de refaturamento para o cliente usando o canal de prioridade número 1 habilitado pelo usuário (WhatsApp).
- O servidor do Genesys ou Salesforce retorna status HTTP de sucesso (200 OK) dentro do tempo limite.
- O sistema marca a notificação como concluída com sucesso e arquiva.

Fluxos Alternativos:

Exaustão da Cadeia sem Sucesso: O sistema tenta disparar via Push Notification, falha. Em seguida tenta WhatsApp, que também falha por timeout. Se houver opt-in para SMS ativo, ele tenta enviar o SMS. Havendo falha total, envia um e-mail.

Fluxos de Exceção:

Falha de Timeout de API de Mensageria (`ERR_TIMEOUT_SFMC_01`): Se a requisição de mensageria estourar os 2000ms de tolerância sem retornar resposta, o módulo de integração anula a chamada atual, marca o registro como pendente, adiciona-o automaticamente no banco de contingência da `Queue API` para que seja despachado via SMTP (E-mail) em background na próxima execução cíclica de 15 minutos do Cron do Acquia.

Falha Crítica no Provedor de Fallback: Caso até o canal de contingência falhe por indisponibilidade total dos servidores locais de envio, o sistema altera o status da transação para `FAILED_CRITICAL` e dispara um alerta automático via webhook para os administradores do sistema no canal de monitoramento da TI.

9. Premissas, Restrições, Riscos e Dependências

9.1. Tabela de Premissas

ID	Premissa	Responsável
PR01	API Freeze do Databricks: As APIs REST que fornecem a leitura das Tabelas Gold do Databricks devem estar totalmente prontas, testadas, congeladas e homologadas em ambiente de desenvolvimento até 15 dias antes do início da Sprint de Integração.	Líder Técnico da Equipe de Dados / Databricks

ID	Premissa	Responsável
PR02	Unificação de Payload: Os gateways do Salesforce Marketing Cloud e do Genesys Cloud consumirão payloads baseados na mesma estrutura padronizada de JSON, sem necessidade de tradutores complexos adicionais no PHP do Drupal.	Administrador de barramento / Salesforce Architect
PR03	Carga Inicial de Opt-in: Os dados históricos de opt-in de canais já coletados anteriormente nos canais do cliente devem ser migrados sem perdas para as colunas da tabela de usuários do Drupal antes do Go-Live.	Analista de Banco de Dados (DBA)

9.2. Tabela de Restrições

ID	Restrição Técnica / Funcional	Impacto Funcional
RE01	Toda a interface visual deve rodar obrigatoriamente sob o tema corporativo do Drupal, utilizando os Twig Templates gerenciados pelo CMS Acquia.	Impede o uso de SPAs pesadas (como aplicações autônomas em React/Angular) sem a devida acoplagem ao motor de blocos nativos do Drupal.
RE02	O backend da Agência Virtual da CPFL em hipótese alguma poderá estabelecer conexão JDBC/ODBC direta com o banco Oracle ou SQL Server legado do SAP.	Toda e qualquer leitura de dados brutos deve passar exclusivamente pelas rotinas de ETL e segurança do Databricks ou APIs REST autorizadas.
RE03	O sistema frontend não fará nenhum cálculo ou manipulação matemática de juros, multas ou somas de valores de itens faturados.	Se houver erro de valores enviados pelo Databricks, a tela exibirá dados inconsistentes. A responsabilidade da precisão contábil é 100% dos dados consolidados no Databricks.

9.3. Riscos Identificados e Planos de Mitigação

Risco 1: Estouro de limite de chamadas (Rate Limit) nos canais de disparo (WhatsApp/SMS).

Mitigação: O motor de filas do Drupal processará em lotes controlados (*chunks*) de até 200 envios por execução do cron, respeitando as janelas operacionais de tráfego de dados para não saturar a API dos fornecedores.

Risco 2: Inconsistência de renderização gráfica em navegadores desatualizados móveis.

Mitigação: Utilização de bibliotecas gráficas puramente baseadas em Canvas HTML5 e polyfills de retrocompatibilidade para garantir legibilidade dos eixos.

10. Critérios de Aceite

CT01 - Card de Refaturamento

Dado que a API retornou o faturamento da UC com a flag **"REFAT"**
Quando o painel Conta Fácil 2.0 carregar a View
Então o sistema deve exibir o card **"Entenda sua Fatura"** com o conteúdo extraído do dicionário do CMS.

CT02 - Simulação Segura por Backoffice

Dado que o usuário autenticado possua a Role **"Atendimento"**
Quando emular a fatura de um cliente
Então a opção **"Salvar Preferências de Mensageria"** deve desaparecer da árvore do DOM.

CT03 - Contingência de Comunicação (Fallback)

Dado que o serviço de mensageria tentou disparar via WhatsApp (Genesys Cloud)
E o gateway do Genesys falhou com Timeout (>2s)
Quando a requisição for abortada
Então o backend Drupal deve inserir o ID da fatura na fila de fallback_queue
E disparar um e-mail genérico na próxima execução do Cron.

CT04 - Tratamento de Erro de Payload Incompleto (Sad Path)

Dado que o cliente acessa a tela do Conta Fácil 2.0
Quando a API do Databricks retornar um payload que não contém o campo obrigatório **"valor_ajuste"**
Então o sistema não deve exibir tela em branco nem exibir o card detalhado pela metade

E deve registrar um log crítico do tipo "ERR_DATABRICKS_PAYLOAD_INVALID_02"
E renderizar a tela com a mensagem genérica de erro informando ao usuário para tentar mais tarde.

CT05 - Ausência de Consentimento LGPD (Opt-out Completo)

Dado que o cliente tenha configurado todas as suas preferências de comunicação como "OFF"
Quando o lote diário do processador de mensageria proativa rodar
Então o sistema não deve agendar nenhum disparo de e-mail, SMS, WhatsApp ou Push para a UC associada
E deve gerar uma linha de log documentando a exclusão de contato por conformidade de privacidade.

11. Anexos Funcionais

Para o desenvolvimento correto das interfaces de tela e arquiteturas do projeto, as equipes técnicas devem guiar-se pelas documentações visuais e lógicas referenciadas a seguir:

Arquitetura de Componentes Drupal - Blueprint de Módulo:

Referência Técnica: arquitetura_modulo_2_blueprint_1783380788866.jpg

Descrição: Documento com a divisão lógica de hooks, serviços e controladores do módulo customizado do Drupal.

Diagrama Lógico de Fallback de Mensageria:

Referência Técnica: arquitetura_modulo_3_blueprint_v2_1783381135052.jpg

Descrição: Mapeamento de fluxo de tomada de decisões para envio automático de mensagens e contingências.

Maquete Visual / Mockups de Tela do Conta Fácil 2.0:

Referência Técnica: conta_facil_dashboard_1783380432335.jpg

Descrição: Desenho de interface gráfica de alta fidelidade mostrando a inserção do card explicativo e layout do histórico gráfico.

12. Glossário

Termo / Sigla	Definição Corporativa / Técnica
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica. Órgão federal regulador que dita as diretrizes das faturas e processos das distribuidoras brasileiras.
CMS Acquia	Content Management System hospedado na nuvem da Acquia, construído sob tecnologia Drupal, sendo o atual motor da Agência Virtual da CPFL.
Databricks	Plataforma de dados Lakehouse corporativa de Big Data, responsável por unificar o armazenamento e tratamento das bases analíticas de faturamento (Tabelas Gold).
Guzzle	Cliente HTTP moderno escrito em PHP integrado à arquitetura do Drupal para realização segura de chamadas a APIs REST de terceiros.
Opt-in	Consentimento formal e rastreável dado ativamente pelo cliente autorizando a distribuidora a entrar em contato com ele através de canais digitais.
SAP CCS	Customer Care and Service. Sistema ERP central de Billing e Utilities legado da CPFL, onde os faturamentos são gerados.
UC	Unidade Consumidora. Cadastro numérico sequencial que identifica unicamente o medidor e o local onde a energia elétrica é fornecida para o cliente.
Tabelas Gold	Camada mais refinada de dados de um Lakehouse. Possui dados tratados, higienizados e agregados, ideais para consumo direto por APIs transacionais.
Fallback	Estratégia de contingência que aciona um recurso ou canal secundário de comunicação quando a tentativa de contato primária falha.

Obrigado